Proyecto DiplomadoUN

Carolina Molina Moreno

October 2026

1 Introduction

La gestión de los residuos sólidos municipales es un desafío ambiental que requiere estrategias para reducir la cantidad de desechos que llegan a los sitios de disposición final y fomentar su aprovechamiento. El reciclaje es una de las alternativas para contribuir a una gestión más sostenible de los residuos.

Sin embargo, el porcentaje de residuos municipales tratados mediante reciclaje puede variar entre países. Por ello, resulta pertinente explorar si existen diferencias entre países pertenecientes a distintos grupos de ingreso económico.

Este proyecto utiliza datos del conjunto de datos por país del informe *What a Waste 3.0* del Banco Mundial. Mediante Python se realiza un proceso de exploración, limpieza, visualización y análisis estadístico de los datos disponibles para estudiar las diferencias en los porcentajes de reciclaje entre grupos de ingreso.

1.1 Pregunta de investigación

¿Existen diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de residuos municipales tratados mediante reciclaje entre países de distintos grupos de ingreso económico?

1.2 Objetivo general

Analizar las diferencias en el porcentaje de residuos municipales tratados mediante reciclaje entre países de distintos grupos de ingreso económico, utilizando técnicas de análisis exploratorio, visualización de datos y pruebas estadísticas.

1.3 Objetivos específicos

- Explorar y describir las variables relacionadas con el grupo de ingreso económico y el porcentaje de reciclaje de residuos municipales.

- Limpiar y preparar los datos seleccionados, identificando y tratando valores faltantes, registros inconsistentes y datos que no correspondan a observaciones válidas.

- Comparar los porcentajes de reciclaje entre los grupos de ingreso mediante visualizaciones y medidas estadísticas descriptivas.

- Aplicar una prueba estadística para evaluar si existen diferencias entre los grupos analizados.

- Formular conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados obtenidos, reconociendo las limitaciones de los datos.

2 Descripción de los datos y metodología

2.1 Fuente de los datos

Para este proyecto se utilizó el conjunto de datos por país del informe What a Waste 3.0, publicado por el Banco Mundial. El archivo seleccionado contiene información relacionada con la gestión de residuos sólidos municipales en diferentes países. El análisis se centra en explorar las diferencias en el porcentaje de residuos municipales tratados mediante reciclaje entre países pertenecientes a distintos grupos de ingreso económico.

2.2 Variables seleccionadas

Para responder la pregunta de investigación, se seleccionaron tres variables del conjunto de datos: - País: identifica el país al que corresponde cada registro. - Grupo de ingreso económico: clasifica los países según su grupo de ingreso para el año 2022. Se consideran cuatro categorías: ingresos altos (HIC), ingresos medianos altos (UMIC), ingresos medianos bajos (LMIC) e ingresos bajos (LIC). - Porcentaje de reciclaje: representa la proporción de residuos sólidos municipales tratados mediante reciclaje, según los datos disponibles para cada país.

2.3 Herramientas utilizadas

El análisis se realizó en Python mediante Google Colab. Se utilizaron las siguientes bibliotecas: - Pandas: para cargar, explorar, limpiar y transformar los datos. - Matplotlib: para construir las visualizaciones estáticas. - Plotly: para elaborar una visualización interactiva. - SciPy: para aplicar la prueba estadística de Kruskal-Wallis.

2.4 Metodología

El proyecto se desarrolló en varias etapas. Primero, se exploró el conjunto de datos original y se identificaron sus dimensiones, variables y problemas de calidad. Después, se seleccionaron las variables relevantes y se realizó la limpieza y transformación de los registros. Posteriormente, se efectuó un análisis exploratorio mediante estadísticas descriptivas y visualizaciones para comparar

los grupos de ingreso económico. Finalmente, se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis para evaluar si existían diferencias estadísticamente significativas en la distribución del porcentaje de reciclaje entre los cuatro grupos analizados.

3 Limpieza y transformación de los datos

3.1 Inicio

El archivo original se cargó en Python utilizando la biblioteca Pandas. El conjunto de datos inicial contenía 218 filas y 110 columnas. Durante la exploración se identificó una fila que contenía identificadores internos de las variables, en lugar de información correspondiente a un país. También se encontraron valores faltantes en distintas columnas del conjunto de datos. En total, 91 de las 110 columnas presentaban al menos un valor faltante. Por esta razón, se seleccionaron únicamente las variables necesarias para responder la pregunta de investigación.

3.2 Selección y transformación de variables

Se seleccionaron las variables correspondientes al nombre del país, el grupo de ingreso económico y el porcentaje de residuos municipales tratados mediante reciclaje. Los nombres de las columnas se simplificaron para facilitar su manipulación en Python. Además, la variable de porcentaje de reciclaje se convirtió a formato numérico para permitir los cálculos estadísticos y la elaboración de visualizaciones.

3.3 Registros no validos

Se excluyó la fila que contenía los identificadores internos de las variables, ya que no representaba un país. Asimismo, se conservaron únicamente los registros pertenecientes a los cuatro grupos de ingreso seleccionados: HIC, UMIC, LMIC y LIC. Finalmente, se excluyeron los registros sin información disponible sobre el porcentaje de reciclaje, dado que esta variable es indispensable para realizar las comparaciones del estudio.

3.4 Resultados

Después de aplicar los criterios de selección y limpieza, se obtuvo una base de análisis de 130 países con información disponible sobre el grupo de ingreso económico y el porcentaje de reciclaje. La base final no presentó valores faltantes en las dos variables utilizadas para la comparación ni filas duplicadas. La variable del nombre del país se conservó como identificador de cada observación.

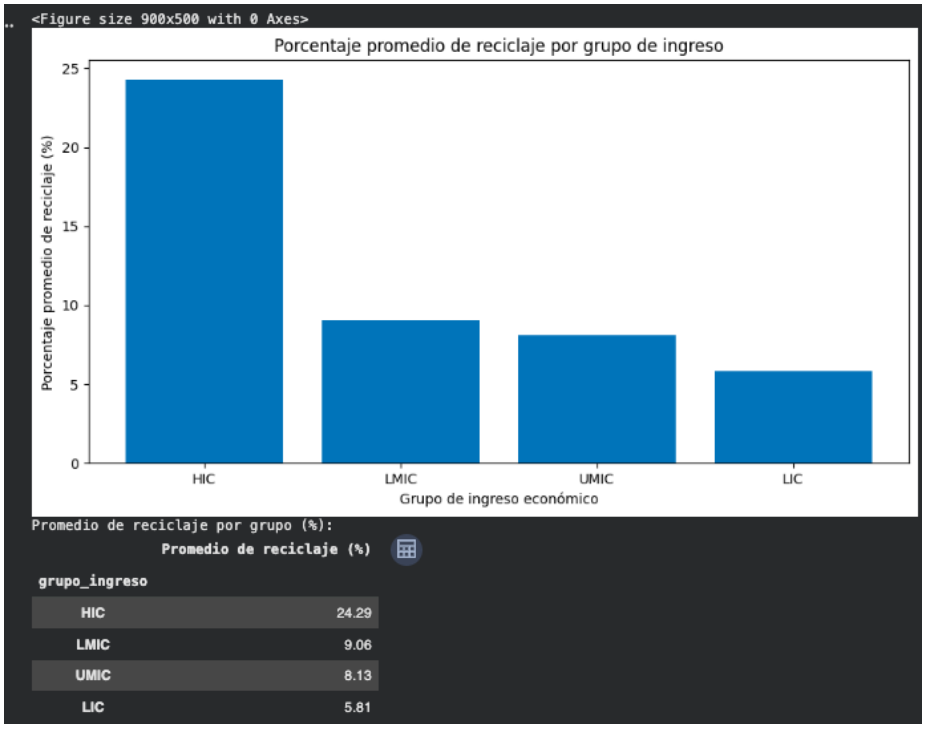
4 Análisis de datos

4.1 Estadísticas descriptivas

El análisis descriptivo se realizó sobre una muestra de 130 países que cuentan con información disponible sobre el grupo de ingreso económico y el porcentaje de residuos municipales tratados mediante reciclaje. El porcentaje promedio de reciclaje fue de 16,28 %, mientras que la mediana se ubicó aproximadamente en 11,21 %. La diferencia entre ambos valores indica que el promedio es superior a la mediana, lo que podría estar relacionado con la presencia de países con porcentajes de reciclaje relativamente elevados. La desviación estándar fue de aproximadamente 14,08 puntos porcentuales, lo que evidencia variabilidad entre los países analizados. Por su parte, el valor mínimo registrado fue de aproximadamente 0,06%, mientras que el máximo alcanzó el 54,18%. En cuanto a los cuartiles, el 25% de las observaciones presentó porcentajes de reciclaje iguales o inferiores a aproximadamente 4,42%, mientras que el 75% registró valores iguales o inferiores a 26,65%. Estos resultados muestran diferencias importantes entre los países incluidos en el análisis.

4.2 Gráficos e interpretación

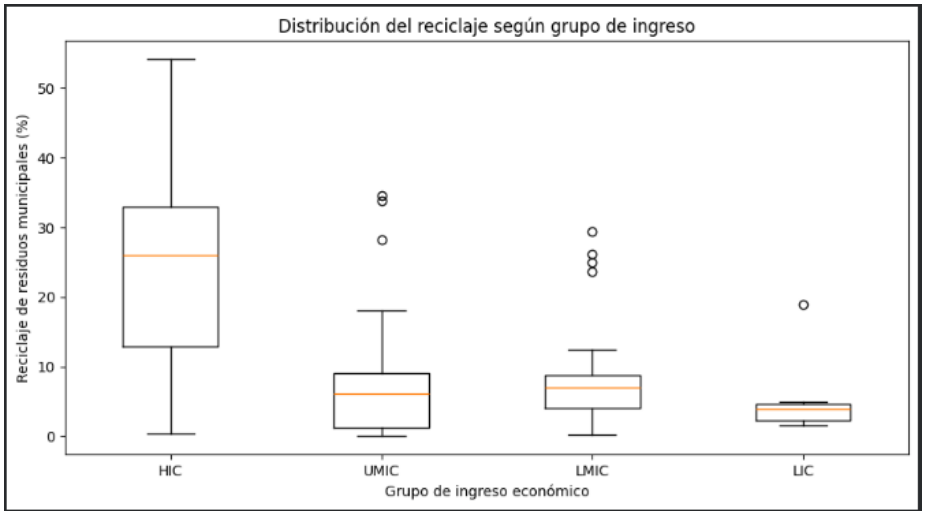
4.2.1 Promedio de reciclaje por grupo de ingreso



El grupo de países de ingresos altos (HIC) presenta el mayor promedio de reci-

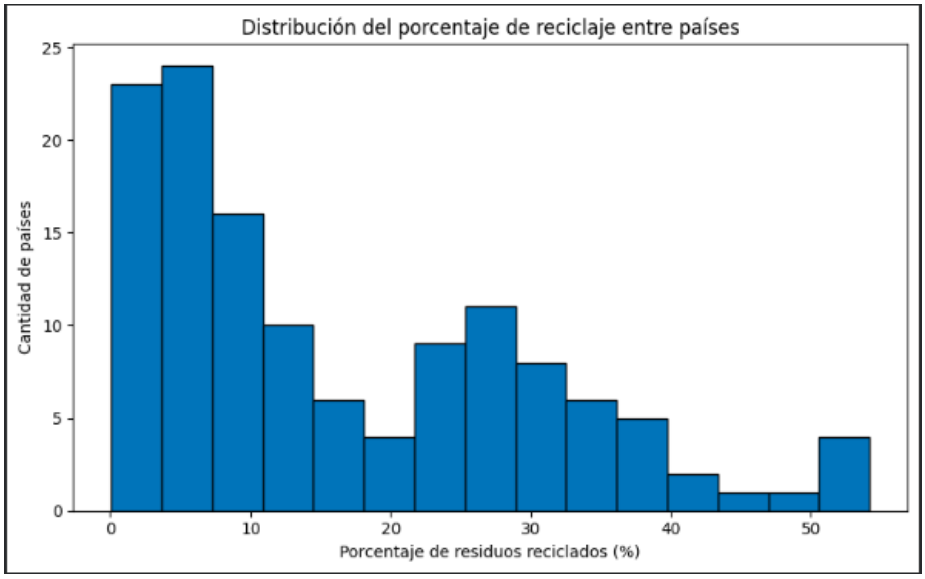
claje, con un 24,29%. Le siguen los países de ingresos medianos bajos (LMIC), con un 9,06%; los de ingresos medianos altos (UMIC), con un 8,13%; y los de ingresos bajos (LIC), con un 5,81%. Estos resultados muestran diferencias descriptivas entre los grupos, aunque por sí solos no permiten determinar si las diferencias son estadísticamente significativas.

4.2.2 Distribución del reciclaje según grupo de ingreso



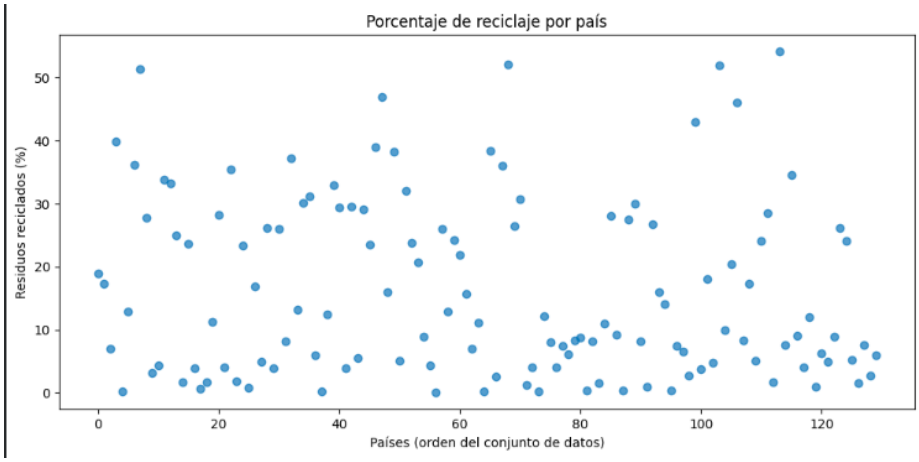
El diagrama de cajas muestra diferencias en la distribución del porcentaje de reciclaje entre los grupos de ingreso económico. Los países de ingresos altos (HIC) presentan, en general, valores de reciclaje más elevados que los demás grupos. También se observa variabilidad entre los países de una misma categoría, lo que indica que el nivel de ingreso no determina por sí solo el porcentaje de reciclaje. Es importante interpretar con cautela el grupo de ingresos bajos (LIC), ya que cuenta con solo seis países en el análisis.

4.2.3 Distribución del porcentaje de reciclaje entre países



El histograma permite observar cómo se distribuyen los porcentajes de reciclaje entre los 130 países analizados. Los valores presentan una variabilidad considerable, con porcentajes que van aproximadamente desde el 0,06% hasta el 54,18%. La distribución muestra que existen diferencias importantes entre países en cuanto al reciclaje de residuos municipales. Estos resultados complementan el análisis descriptivo general y permiten reconocer la diversidad de situaciones presentes en los datos.

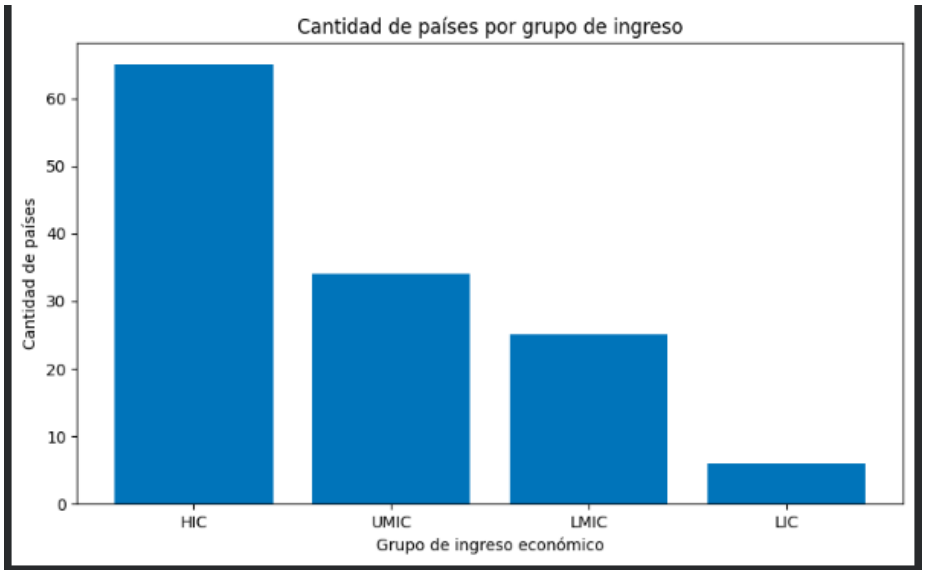
4.2.4 Porcentaje de reciclaje por país



La gráfica muestra la variación del porcentaje de reciclaje entre los países incluidos en el análisis. Se observan diferencias entre los valores registrados, lo que

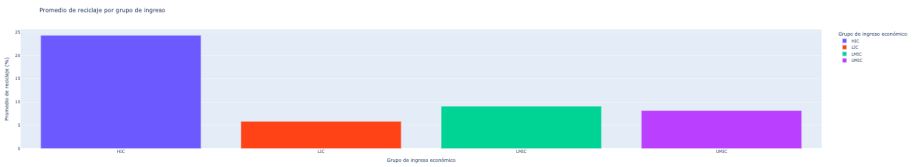
evidencia que el aprovechamiento de residuos municipales no es uniforme. Sin embargo, el eje horizontal representa el orden de los países en el conjunto de datos y no una variable explicativa, por lo que la gráfica se utiliza únicamente para visualizar la variabilidad entre observaciones.

4.2.5 Cantidad de países por grupo de ingreso



La distribución de los 130 países analizados no es uniforme entre los grupos de ingreso económico. El grupo de ingresos altos (HIC) cuenta con 65 países, seguido por los grupos de ingresos medianos altos (UMIC), con 34; ingresos medianos bajos (LMIC), con 25; e ingresos bajos (LIC), con 6. Esta diferencia en el tamaño de los grupos debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados, especialmente para el grupo LIC, que tiene una representación reducida. Las cantidades corresponden únicamente a los países con datos válidos incluidos en el análisis.

4.2.6 Promedio de reciclaje por grupo de ingreso



La visualización interactiva permite comparar el promedio de reciclaje entre los cuatro grupos de ingreso económico y consultar la cantidad de países incluidos en cada uno mediante la información emergente. Los países de ingresos altos (HIC) presentan el promedio más elevado, con un 24,29%, mientras que los

países de ingresos bajos (LIC) registran un promedio del 5,81%. Los grupos de ingresos medianos bajos (LMIC) y medianos altos (UMIC) presentan promedios de 9,06% y 8,13%, respectivamente. Esta visualización facilita la comparación entre categorías; sin embargo, las diferencias observadas son descriptivas y deben complementarse con el análisis estadístico.

5 Análisis estadístico

El objetivo del análisis estadístico fue determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de residuos municipales tratados mediante reciclaje entre países de distintos grupos de ingreso económico. Para ello, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, que permite comparar las distribuciones de una variable cuantitativa entre tres o más grupos independientes.

La prueba se aplicó al porcentaje de reciclaje de los países clasificados en cuatro grupos de ingreso económico: ingresos altos (HIC), ingresos medianos altos (UMIC), ingresos medianos bajos (LMIC) e ingresos bajos (LIC). El análisis se realizó con los datos previamente depurados, correspondientes a 130 países.

5.1 Hipotesis

Para evaluar las diferencias entre los grupos de ingreso económico, se establecieron las siguientes hipótesis estadísticas:

Hipótesis nula (H_0): No existen diferencias estadísticamente significativas en la distribución del porcentaje de reciclaje entre los cuatro grupos de ingreso económico.

Hipótesis alternativa (H_1): Al menos uno de los grupos de ingreso económico presenta una distribución del porcentaje de reciclaje diferente a la de los demás grupos.

Se estableció un nivel de significancia de 0,05. Por tanto, si el valor p obtenido en la prueba es inferior a este nivel, se rechaza la hipótesis nula. En caso contrario, no se cuenta con evidencia estadística suficiente para rechazarla.

5.2 Resultados

La prueba de Kruskal-Wallis se aplicó a los porcentajes de reciclaje de los países pertenecientes a los cuatro grupos de ingreso económico. Se obtuvo un estadístico de prueba de H = 43,0226 y un valor p aproximado de $2{,}434 \times 10^{-9}$.

Al comparar el valor p con el nivel de significancia establecido (0,05), se observa que el valor p es considerablemente menor. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se encuentra evidencia estadística de diferencias en la distribución del porcentaje de reciclaje entre los grupos de ingreso económico analizados.

Este resultado indica que las diferencias observadas no se explican fácilmente por la variabilidad aleatoria bajo la hipótesis nula. Sin embargo, la prueba no

permite determinar por sí sola cuáles grupos presentan diferencias específicas entre sí.

Los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis evidencian diferencias estadísticamente significativas en la distribución del porcentaje de reciclaje entre los cuatro grupos de ingreso económico analizados. De acuerdo con el análisis descriptivo, los países de ingresos altos (HIC) registraron el mayor promedio de reciclaje, con un 24,29%, mientras que los países de ingresos bajos (LIC) presentaron el menor promedio, con un 5,81

Estos resultados sugieren una asociación entre el grupo de ingreso económico y las diferencias observadas en los porcentajes de reciclaje de los países incluidos en la muestra. Sin embargo, la prueba realizada no permite establecer una relación causal ni identificar cuáles pares de grupos presentan diferencias estadísticamente significativas. Para ello, sería necesario realizar pruebas adicionales de comparación entre grupos.

Asimismo, los resultados deben interpretarse considerando que los grupos tienen tamaños de muestra diferentes, especialmente el grupo de ingresos bajos, compuesto por seis países. Esta limitación puede afectar la precisión de las comparaciones y debe tenerse en cuenta al formular conclusiones.

6 Uso de IA

Durante el desarrollo del proyecto se utilizó inteligencia artificial generativa como herramienta de apoyo para orientar algunas etapas para comprender conceptos estadísticos, revisar la correcta interpretación de los resultados y mejorar la redacción de este informe.

La inteligencia artificial se empleó como recurso complementario y no como sustituto del análisis realizado en Python. Los resultados numéricos se obtuvieron mediante la ejecución de procedimientos en Google Colab, utilizando las bibliotecas de análisis de datos y estadística correspondientes. Las respuestas generadas por la herramienta fueron revisadas y contrastadas con los resultados obtenidos para evitar incorporar afirmaciones que no estuvieran respaldadas por los datos.